وزارة التربية **قسم تربية بيجي** **ثانوية حي النفط للبنين**	بسم الله الرحمن الرحيم **الامتحان الشهري الأول** الفصل الأول: الكهربائية الساكنة	**المادة: الفيزياء** الصف: الثالث المتوسط الزمن: ساعة واحدة

النموذج (أ)

اسم الطالب:	الشعبة: (.....)	**الدرجة: ..... / 100**

ملاحظة: أجب عن جميع الأسئلة. **ثابت كولوم: $k = 9\times10^{9}\ N.m^2/C^2$**

السؤال الأول: عرّف ثلاثة مما يأتي:

1- قانون كولوم 2- المجال الكهربائي 3- الموصلات 4- الكشاف الكهربائي

السؤال الثاني: أجب عمّا يأتي:

أ- عدّد ما يأتي:

1- طرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة.

2- أغراض استعمال الكشاف الكهربائي.

ب- شحنتان نقطيتان متماثلتان، قوة التنافر بينهما ($9\times10^{-5}\ N$) والبعد بينهما (10 cm):

1- ما نوع الشحنتين (متشابهتان أم مختلفتان)؟ ولماذا؟

2- احسب مقدار قوة التنافر بينهما لو تضاعف مقدار كل شحنة مع بقاء البعد نفسه.

السؤال الثالث: النشاط:

وضّح بنشاط أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب، مع ذكر أدوات النشاط وخطواته وما تستنتجه.

السؤال الرابع: أجب عمّا يأتي:

أ- علّل ما يأتي:

1- تُجهَّز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تلامس الأرض.

2- تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة أو السالبة عند إيصاله بالأرض.

ب- شحنة ($+2\times10^{-6}\ C$) وُضعت عند نقطة P في مجال كهربائي مقداره ($5\times10^{6}\ N/C$)، احسب مقدار القوة الكهربائية المؤثرة فيها.

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

وزارة التربية **قسم تربية بيجي** **ثانوية حي النفط للبنين**	بسم الله الرحمن الرحيم **الامتحان الشهري الأول** الفصل الأول: الكهربائية الساكنة	**المادة: الفيزياء** الصف: الثالث المتوسط الزمن: ساعة واحدة

النموذج (ب)

اسم الطالب:	الشعبة: (.....)	**الدرجة: ..... / 100**

ملاحظة: أجب عن جميع الأسئلة. **ثابت كولوم: $k = 9\times10^{9}\ N.m^2/C^2$**

السؤال الأول: عرّف ثلاثة مما يأتي:

1- المجال الكهربائي المنتظم 2- العوازل 3- شحنة الاختبار 4- الكولوم

السؤال الثاني: أجب عمّا يأتي:

أ- عدّد ما يأتي:

1- أجزاء الكشاف الكهربائي.

2- ثلاثة من التطبيقات العملية للكهربائية الساكنة.

ب- شحنتان نقطيتان متماثلتان، كل منهما ($+2\times10^{-9}\ C$) والبعد بينهما (3 cm). احسب:

1- مقدار القوة الكهربائية بينهما، وما نوعها؟

2- مقدار القوة بينهما لو أصبح البعد بينهما (6 cm).

السؤال الثالث: النشاط:

وضّح بنشاط كيفية شحن الكشاف الكهربائي بطريقة الحث باستعمال ساق من الزجاج مدلوكة بالحرير، مع ذكر الأدوات والخطوات ونوع الشحنة التي يكتسبها الكشاف.

السؤال الرابع: أجب عمّا يأتي:

أ- علّل ما يأتي:

1- يزداد انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرصه.

2- يبقى البالون المشحون ملتصقاً بالجدار لعدة ساعات إذا كان الجو جافاً.

ب- شحنة ($+4\times10^{-9}\ C$) وُضعت عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة ($8\times10^{-6}\ N$)، احسب مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة.

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق

نموذج الإجابة - النموذج (أ) - خاص بالمدرّس

س1/ التعاريف:

1- قانون كولوم: القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين نقطيتين ساكنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب مقداريهما وعكسياً مع مربع البعد بينهما ($F = k\, q_1 q_2 / r^2$).

2- المجال الكهربائي: الحيّز المحيط بالشحنة الذي تظهر فيه تأثيراتها الكهربائية. ومقداره عند نقطة: القوة الكهربائية لوحدة الشحنة المؤثرة في شحنة اختبارية صغيرة موجبة موضوعة في تلك النقطة ($E = F / q$).

3- الموصلات: مواد تحتوي وفرة من الشحنات السالبة (الإلكترونات ضعيفة الارتباط بالنواة) تتحرك خلالها بسهولة، مثل النحاس والفضة والألمنيوم.

4- الكشاف الكهربائي: جهاز يستعمل في تجارب الكهربائية الساكنة للكشف عن وجود شحنة كهربائية على جسم ما ولمعرفة نوعها.

س2/ أ- التعداد:

1- طرائق الشحن: (a) الدلك (b) التماس (التوصيل) (c) الحث.

2- أغراض الكشاف: الكشف عن وجود شحنة كهربائية على جسم ما، ومعرفة نوع الشحنة على الجسم المشحون.

س2/ ب- مسألة كولوم:

1- متشابهتان، لأن القوة بينهما قوة تنافر (الشحنات المتشابهة تتنافر).

2- الحل: القوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين، فعند مضاعفة كل شحنة تزداد القوة أربع مرات:

$$F = 4 \times 9\times10^{-5} = 36\times10^{-5} = 3.6\times10^{-4}\ \text{N}$$

س3/ النشاط:

الأدوات: ساقان من المطاط الصلب، ساقان من الزجاج، قطعة صوف، قطعة حرير، خيوط، حاملان.

1- نعلّق ساقي المطاط أفقياً متقاربتين وندلك كلاً منهما بالصوف (تشحن بالسالبة) فنلاحظ تنافرهما.

2- نعلّق ساقي الزجاج وندلك كلاً منهما بالحرير (تشحن بالموجبة) فنلاحظ تنافرهما.

3- نعلّق ساق زجاج مدلوكة بالحرير وساق مطاط مدلوكة بالصوف متقاربتين فنلاحظ تجاذبهما.

نستنتج: أن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب.

س4/ أ- التعليل:

1- لأن احتكاك السيارة بالهواء يولّد عليها شحنات كهربائية ساكنة، فتعمل السلاسل المعدنية على تسريبها إلى الأرض أولاً بأول، منعاً لحدوث شرارة كهربائية قد تؤدي إلى اشتعال الوقود.

2- لأن الأرض مستودع كبير لتصريف الشحنات تنتقل منها وإليها بسهولة؛ فالجسم السالب تتسرب إلكتروناته الفائضة إلى الأرض، والموجب يكتسب إلكترونات من الأرض فيتعادل.

س4/ ب- مسألة المجال:

الحل: $F = q\,E = 2\times10^{-6} \times 5\times10^{6} = 10\ \text{N}$

نموذج الإجابة - النموذج (ب) - خاص بالمدرّس

س1/ التعاريف:

1- المجال الكهربائي المنتظم: المجال المتولد بين لوحين معدنيين مستويين متوازيين مشحونين بشحنتين متساويتين مقداراً ومختلفتين نوعاً، خطوطه متوازية وبأبعاد متساوية وعمودية على اللوحين، أي ثابت المقدار والاتجاه في جميع نقاطه.

2- العوازل: مواد لا تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بحرية، مثل الزجاج والصوف والمطاط.

3- شحنة الاختبار: شحنة صغيرة موجبة توضع عند نقطة في المجال الكهربائي لاختباره وقياس القوة المؤثرة فيها لمعرفة مقدار المجال.

4- الكولوم: وحدة قياس الشحنة الكهربائية، ويعادل شحنة كمية من الإلكترونات عددها 6.25×10^{18} إلكترون.

س2/ أ- التعداد:

1- أجزاء الكشاف: ساق معدنية، قرص معدني (أو كرة) متصل بطرفها العلوي، ورقتان رقيقتان من الذهب أو الألمنيوم، صندوق من الزجاج أو المعدن أو الخشب ذو نافذة زجاجية، سداد من الفلين أو المطاط لعزل الساق عن الصندوق.

2- التطبيقات: المرذاذ (صبغ السيارات)، أجهزة الاستنساخ، أجهزة الترسيب في معامل الأسمنت، تثبيت مواد التجميل والعدسات اللاصقة.

س2/ ب- مسألة كولوم:

1- الحل: $r = 3\ cm = 3\times10^{-2}\ m$

$F = k\ q_1q_2 / r^2 = 9\times10^9 \times (2\times10^{-9} \times 2\times10^{-9}) / (3\times10^{-2})^2 = 36\times10^{-9} / 9\times10^{-4} = 4\times10^{-5}\ N$

قوة تنافر لأن الشحنتين متشابهتان.

2- الحل: $F = 36\times10^{-9} / (6\times10^{-2})^2 = 36\times10^{-9} / 36\times10^{-4} = 1\times10^{-5}\ N$ (عند مضاعفة البعد تقل القوة إلى الربع).

س3/ النشاط:

الأدوات: كشاف كهربائي متعادل، ساق من الزجاج، قطعة من الحرير.

1- ندلك ساق الزجاج بالحرير فتظهر عليها شحنة موجبة.

2- نقرّب الساق من قرص الكشاف دون تماس، فنلاحظ انفراج الورقتين (يشحن القرص بالسالبة وهي الشحنة المقيدة، والورقتان بالموجبة وهي الشحنة الطليقة).

3- نلمس القرص بالإصبع مع بقاء الساق قريبة، فتنطبق الورقتان بسبب اكتساب الكشاف إلكترونات من الأرض.

4- نرفع الإصبع أولاً ثم نُبعد الساق، فتنفرج الورقتان بسبب توزع الشحنات المقيدة على القرص والساق والورقتين.

النتيجة: يُشحن الكشاف بالحث بشحنة سالبة (مخالفة لشحنة الجسم المؤثر).

س4/ أ- التعليل:

1- لأن الشحنة السالبة للجسم المقرّب تتنافر مع الإلكترونات في قرص الكشاف فتدفعها نحو الساق والورقتين، فتزداد الشحنة السالبة عليهما فيزداد التنافر بينهما ويزداد الانفراج.

2- لأن الهواء الجاف لا يساعد على تفريغ الشحنات (بينما الهواء الرطب يفرّغها بسرعة)، فتبقى الشحنات على البالون مدة طويلة فيبقى منجذباً إلى الجدار.

س4/ ب- مسألة المجال:

الحل: $E = F / q = 8\times10^{-6} / 4\times10^{-9} = 2\times10^3\ N/C$